



LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Lista de Exercícios 7

OBS: Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.

DOCENTE: Thiago França Naves

DATA: ___/___/___

ALUNO: _____

1. Usando lógica proposicional, formalize as sentenças a seguir:
 - a. Se Ana é alta e magra, então ela é elegante.
 - b. Se Beto é rico, então ele não precisa de empréstimos.
 - c. Se Caio ama a natureza, então ele ama as plantas e os animais.
 - d. Se Denis jogar na loteria, então ele ficará rico ou desiludido.
 - e. Se faz frio ou chove, então Eva fica em casa e vê tevê.
2. Use tabela-verdade para verificar a validade dos argumentos a seguir:
 - a. Se neva, então faz frio.
Não está nevando.
Logo, não está frio.
 - b. Se eu durmo tarde, não acordo cedo.
Acordo cedo.
Logo, não durmo tarde.
 - c. Gosto de dançar ou cantar.
Não gosto de dançar.
Logo, gosto de cantar.
3. Prove usando as regras de inferências clássicas
 - a. $\{p \rightarrow q, \neg q, \neg p \rightarrow r\} \vdash r$
 - b. $\{\neg p \rightarrow \neg q, q, p \rightarrow \neg r\} \vdash \neg r$
 - c. $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r, \neg r, \neg p \rightarrow s\} \vdash s$
4. Prove usando apenas a refutação sem FNC
 - a. $\{p \rightarrow q, \neg q, \neg p \rightarrow r\} \vdash r$

- b. $\{\neg p \rightarrow \neg q, q, p \rightarrow \neg r\} \vdash \neg r$
- c. $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r, \neg r, \neg p \rightarrow s\} \vdash s$

5. Converta para FNC as seguintes fórmulas:

- a. $(A \rightarrow B) \rightarrow C$
- b. $A \rightarrow (B \rightarrow C)$
- c. $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
- d. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg C \rightarrow (D \wedge E))$

6. Prove por resolução:

- a. $\{(A \vee B \vee \neg D), (A \vee B \vee C \vee D), (\neg B \vee C), \neg A\} \vdash C$
- b. $\{A, (\neg A \vee (B \wedge (C \vee \neg B))), (\neg B \vee D)\} \vdash (C \wedge D)$

7. Prove o argumento a seguir, usando refutação e inferência por resolução.

*Se o programa possui erros de sintaxe, sua compilação produz mensagem de erro.
 Se o programa não possui erros de sintaxe, sua compilação produz um executável.
 Se tivermos um programa executável, podemos executá-lo para obter um resultado.
 Não temos como executar o programa para obter um resultado.
 Logo, a compilação do programa produz uma mensagem de erro.*

8. Formalize as sentenças a seguir usando lógica de predicados

- a. Toda cobra é venenosa.
- b. Nenhuma bruxa é bela.
- c. Algumas plantas são carnívoras.
- d. Há aves que não voam.
- e. Tudo que sobe, desce.
- f. Existem políticos que não são honestos.
- g. Não existe bêbado feliz.
- h. Pedras preciosas são caras.
- i. Ninguém gosta de impostos.
- j. Vegetarianos não gostam de açougueiros.
- k. Toda mãe ama seus filhos.